

유해화학물질의 교역시 사전통보승인절차에 관한 협약에 따른 화학물질 의 수출에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제21조의 규정에 의하여 유해화학물질의 국제교역시 사전통보승인절차에 관한 로테르담협약(이하 "협약"이라 한다)의 대상이 되는 화학물질을 협약당사국에 수출하고자 하는 자의 준수사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "협약당사국"이라 함은 협약에 가입한 국가나 지역경제통합기구를 말한다.
2. "협약대상물질"이라 함은 국제교역시 협약에서 정한 절차를 준수하여야 하는 화학물질로 별표1의 규정에 의한 협약 부속서Ⅲ 등재물질(이하 "부속서Ⅲ 등재물질"이라 한다)과 제3호에 의한 제한물질 또는 금지물질을 포함한다.
3. "제한물질 또는 금지물질"이라 함은 법 제2조제4호 및 제5호의 규정에 의하여 위해성이 크다고 인정되어 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 제한하거나 금지하기 위하여 [기후에너지환경부장관](#)이 관계 중앙행정기관의 장과의 협의와 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제7조에 따른 화학물질평가위원회의 심의를

거쳐 고시한 화학물질로서, 부속서Ⅲ 등재물질은 제외한다.

4. "수출"과 "수입"이라 함은 한 당사국에서 다른 당사국으로 화학물질이 수출 또는 수입되는 것을 의미하며, 단순한 경유활동은 제외한다.

5. "국가지정기관"이라 함은 협약의 이행에 필요한 사무를 수행하기 위하여 각 당사국이 지정하여 협약 사무국에 통보한 국가기관을 말한다.

6. "사전통보승인 회람"이라 함은 협약 사무국이 매년 6월과 12월에 협약의 이행에 필요한 정보를 각 당사국의 국가지정기관에 통보하는 회람(PIC Circular)을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 부속서Ⅲ 등재물질 중 산업용 화학물질과 제한물질 또는 금지물질을 협약당사국에 수출할 경우에 적용한다.

② 협약 제3조제2항의 규정에 의하여 협약의 적용대상에서 제외되는 연구나 분석목적으로 수출하는 화학물질 등은 이 규정의 적용을 받지 아니한다.

③ 부속서Ⅲ 등재물질 중 농약(고유해성 농약제재를 포함한다)으로 사용하는 화학물질은 농약관리법이 정하는 바에 따른다.

제4조(부속서Ⅲ 등재물질의 수출) ① 부속서Ⅲ 등재물질을 수출하고자 하는 자는 별지 제1호서식의 로테르담협약대상물질 수출승인신청서(이하 "수출승인신청서"라 한다) 및 별지 제2호서식의 수출자 책임보증서를 작성하여 수출예정일 90일 전까지 법 제55조제1항의 규정에

의하여 유역환경청장 또는 지방환경청장(이하 "지방환경관서의 장"이라 한다)에게 제출하여야 한다. 지방환경관서의 장은 수출승인신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 즉시 [기후에너지환경부장관](#)에게 보고하여야 한다.

② 지방환경관서의 장은 수출승인신청서상의 화학물질에 대하여 사전통보승인 회람에서 수입당사국이 수입을 허용한 경우에 한하여 별지 제4호서식의 로테르담협약대상물질 수출승인서(이하 "수출승인서"이라 한다)를 교부하여야 한다.

③ [기후에너지환경부장관](#)은 제1항에 의하여 신고내용을 보고 받은 경우에는 수출승인서 교부 이전에 지방환경관서의 장에게 의견을 제시할 수 있으며, 지방환경관서의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

④ 지방환경관서의 장은 사전통보승인 회람을 확인한 결과 수입당사국이 해당 화학물질의 수입을 허용하는지의 여부가 명확하지 않을 경우 다음 각 호 중 어느 하나에 해당된다고 판단될 경우에는 수출승인서를 교부할 수 있다. 이 경우 지방환경관서의 장은 해당 화학물질을 수출하고자 하는 자에 대하여 이러한 사실을 입증할 수 있는 자료를 제출하도록 요구할 수 있으며, 수출승인서를 교부하기 이전에 입증자료를 첨부하여 [기후에너지환경부장관](#)의 의견을 들을 수 있다.

1. 수출당시 수입당사국에 등록되어 있는 화학물질인 경우
2. 협약 사무국의 최종 사전통보승인 회람이 발간된 이후 해당 화학물

질이 수입당사국에서 사용된 적이 있거나 다른 국가로부터 수입된 증거가 있으며 이와 관련하여 그 사용을 금지할 어떤 규제조치도 취하지 않은 경우

3. 수출하고자 하는 자가 수입당사국의 국가지정기관으로부터 해당 화학물질의 수입을 승인한다는 문서를 접수하였을 경우

제5조(제한물질 또는 금지물질의 수출) ① 제한물질 또는 금지물질을

협약당사국에 수출하고자 하는 자는 수출승인신청서 및 수출자 책임보증서와 함께, 별지 제3호서식의 수출통보서 서식 중 해당사항을 기재하여(영문 2부) 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 지방환경관서의 장은 동 수출승인신청서 접수시 관련 서류를 첨부하여 그 내용을 즉시 [기후에너지환경부장관](#)에게 보고하여야 하며, 타 지방환경관서의 장에게도 이를 통보하여야 한다.

② 지방환경관서의 장은 접수된 수출승인신청서에 대하여 수입당사국의 수입 의사를 확인하기 위하여 당사국 국가지정기관에 수출통보서를 송부하여야 한다. 수출통보서 송부는 최초 수출전에 하여야 하며, 이후로는 매년 최초 송부한 수출통보서를 당해연도의 수출통보로 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 지방환경관서의 장은 수출전 통보를 면제한다는 수입당사국 국가지정기관의 의사를 확인한 경우에는 수입당사국에 수출통보서 송부를 생략할 수 있다.

④ 지방환경관서의 장은 제2항의 규정에 의한 수출통보서(이하 "수출

통보서"라 한다)를 송부한 날로부터 30일이 경과할 때까지 수입당사국으로부터 동 통보서를 접수한 사실을 회신받지 못한 경우에는 수출통보서를 재송부하여야 한다.

⑤ 제4항의 규정에 의하여 수출통보서를 재송부한 날로부터 30일이 경과할 때까지 수입당사국으로부터 회신이 없는 경우에는 재송부한 날로부터 30일이 경과한 날을 수입당사국이 수출통보서를 접수한 날로 본다.

⑥ 지방환경관서의 장은 다음 각호의 경우에 한하여 협약대상물질 수출승인서를 교부할 수 있다.

1. 제2항 및 제4항의 규정에 의한 수출통보에 대하여 수입당사국의 국가지정기관이 수입 승인을 회신한 경우
2. 제3항의 규정에 의하여 수입당사국의 국가지정기관이 수출통보를 면제한다는 의사가 확인된 경우
3. 제5항의 규정에 의하여 수입당사국이 수출통보서를 접수하였다고 판단되는 경우

⑦ 지방환경관서의 장은 제6항의 규정에 의하여 수출승인서를 교부할 때에는 수출하고자 하는 자에게 지방환경관서의 장이 날인한 수출통보서를 제공하여야 한다.

⑧ 지방환경관서의 장은 제한물질 또는 금지물질에 대한 제한·금지의 내용에 중요한 변화를 수반하는 법률, 시행령, 시행규칙 또는 고시 등의 개정이 있는 경우에는 제2항의 단서규정에 불구하고 변경된 수

출통보서를 수입당사국에 다시 송부하여야 한다.

제6조(수입 거부시의 조치) 지방환경관서의 장은 수출증인서를 교부한 화학물질에 대하여 수입당사국의 국가지정기관이 추후에 수입을 거부하는 의사를 통보하거나 수입 입장을 변경한 경우에는 수출신고를 한 자에 대하여 그 사실을 통보하여야 한다.

제7조(협약대상물질의 표시 등) ① 부속서Ⅲ 등재물질 및 제한물질 또는 금지물질을 수출하고자 하는 자는 동 화학물질 수출시 별지 제5호 서식에 의한 표지를 작성하여 해당 용기에 부착하여야 한다. 이 경우 유해성 등에 관련된 정보의 표시는 국제적으로 인정된 기준을 고려하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 표시사항에 대하여 수입당사국으로부터 별도 요구사항이 있는 경우에는 이에 따르되, 용기 또는 수송수단의 특수성으로 표시가 어렵다고 판단되는 경우에는 서류 지참 등의 방법으로 갈음할 수 있다.

③ 협약대상물질을 수출하고자 하는 자는 그 물질이 작업장 안전에 관련된 경우에는 국제적으로 인정된 형태에 따른 물질안전보건자료(이하 "MSDS"라 한다)를 수입하고자 하는 자에게 제공하여야 한다.

④ 협약대상물질을 수출하고자하는 자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 표시와 제3항의 규정에 의한 MSDS에 대하여 수입당사국의 공식 언어 또는 국제적으로 통용되는 언어로 제공될 수 있도록 노력하여야 한다.

제8조(추가 정보의 제공) ① 지방환경관서의 장은 수입당사국으로부터

수출통보서에 제공된 사항에 추가하여 화학물질의 유해성에 관한 정보의 제공을 요청 받은 경우에는 이에 협조하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 추가정보의 제공을 요청받은 지방환경관서의 장은 국립환경과학원장 또는 수출하고자 하는 자에게 해당 자료의 제공을 요청할 수 있으며, 제공받은 자료를 수입당사국의 국가지정기관에 송부할 수 있다.

제9조(전산시스템 운영) ① 지방환경관서의 장은 협약대상물질의 수출

입 절차를 원활히 수행하기 위하여 전산시스템을 설치·운영할 수 있다.

② **기후에너지환경부장관**은 제1항의 규정에 의한 전산시스템의 설치 및 운영에 대하여 감독할 수 있다.

제10조(승인 및 제출서류의 보호) ① 지방환경관서의 장은 협약대상물

질을 수출하고자 하는 자가 제4조제1항 및 제5조제1항의 규정에 의하여 제출한 자료에 대한 보호를 요청한 경우에는 이를 공개하여서는 아니된다. 다만, 협약 제14조제3항에 의하여 비밀로 간주되지 아니하는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제7조제3항의 규정에 의한 MSDS에 포함된 정보
2. 당해 화학물질의 유효기간 종료일
3. 유해성 분류, 위해의 특성 및 관련 안전수칙을 포함한 사전예방조치에 관련된 정보

4. 독성학적·생태독성학적 시험결과 요약

② 지방환경관서의 장은 제1항의 규정에 의하여 보호를 요청한 자료가 동항 단서규정에 의하여 보호될 수 없는 경우에는 보호를 요청한 자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

제11조(서류보존) ① 지방환경관서의 장으로부터 수출승인서를 교부받은 자는 이를 교부받은 날로부터 3년간 다음 각 호의 서류를 보존하여야 한다.

1. 수출신고서 및 수출자 책임보증서 사본
2. 수출승인서
3. 제4조제4항에 의하여 지방환경관서의 장에게 제출한 관련 입증자료 사본
4. 제5조제7항의 규정에 의하여 지방환경관서의 장이 제공한 수출통보서
5. 제7조제1항 내지 제3항의 규정에 의한 표지, 서류 및 MSDS 사본
6. 선적일, 수출량 등이 기재된 수출선적서

② 지방환경관서의 장은 제5조제6항의 규정에 의하여 교부한 수출승인서의 사본 및 제5조제7항의 규정에 의하여 제공한 수출통보서의 사본을 교부 또는 제공한 날로부터 3년간 보존하여야 한다.

제12조(보고) 지방환경관서의 장은 매분기 종료일로부터 10일 이내에 협약대상물질의 수출에 관한 처리실적을 **기후에너지환경부장관**에게 보고하여야 한다.

제13조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령
· 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일 기준
으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그
타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

협약 부속서Ⅲ 등재물질 중 산업용 화학물질(제2조제2호 관련)

물질명	CAS 등록번호	비고
Crocidolite	12001-28-4	'04년 등재
Polybrominated biphenyls (PBBs) :		
- Hexabromobiphenyl	36355-01-8	
- Octabromobiphenyl	27858-07-7	
- Decabromobiphenyl	13654-09-6	
Polychlorinated biphenyls (PCB)	1336-36-3	
Polychlorinated terphenyls (PCT)	61788-33-8	'05년 등재
Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate	126-72-7	
Actinolite	77536-66-4	
Anthophyllite	77536-67-5	
Amosite	12172-73-5	
Tremolite	77536-68-6	
Tetraethyl Lead	78-00-2	'13년 등재
Tetramethyl Lead	75-74-1	
Commercial pentabromodipheny ether including :		
- Tetradiphenyl ether	40088-47-9	
- Pentabromodiphenyl ether	32534-81-9	
Commercial octabromodipheny ether including :		
- Hexadiphenyl ether	36483-60-0	
- Heptabromodiphenyl ether	68928-80-3	
Perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls including:		
- Perfluorooctane sulfonic acid		

물 질 명	CAS 등록번호	비고
- Potassium perfluorooctane sulfonate - Lithium perfluorooctane sulfonate - Ammonium perfluorooctane sulfonate - Diethanolammonium perfluorooctane sulfonate - Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate - Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulfonate - N-Ethylperfluorooctane sulfonamide - N-Methyl perfluorooctane sulfonamide - N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulfonamide - N-(2-Hydroxyethyl)- N-methylperfluorooctane sulfonamide - Perfluorooctane sulfonyl fluoride	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7	
Short-Chain Chlorinated Paraffins	85535-84-8	'17년 등재
All Tributyltin compounds including :		
- Tributyltin oxide - Tributyltin fluoride - Tributyltin methacrylate - Tributyltin benzoate - Tributyltin chloride - Tributyltin linoleate - Tributyltin naphthenate	56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2	
Hexabromocyclododecane :		'19년 등재
- Hexabromocyclododecane Commercial substance (does not specify the bromine positions)	25637-99-4 3194-55-6	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
- 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane - α-Hexabromocyclododecane stereoisomer - β-Hexabromocyclododecane stereoisomer - γ-Hexabromocyclododecane stereoisomer	134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	
Decabromodiphenyl ether	1163-19-5	'22년 등재
Perfluorooctanoic acid(PFOA), its salts and PFOA -related compounds : - Perfluorooctanoic acid - Perfluorooctanoate (conjugate base of the free acid) (Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ion(1-)) - Branched perfluorooctanoic acid - Hexanoic acid, 2,2,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,4-bis(trifluoromethyl)- - Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-2,5-bis(trifluoromethyl)- - Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,6-decafluoro-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- - Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- - Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl) - Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]- - Pentanoic acid, 2,2,3,5,5,5-hexafluoro-3,4,4-tris(trifluoromethyl)- - Pentanoic acid, 2,2,4,5,5,5-hexafluoro-3,3,4-tris(trifluoromethyl)- - Pentanoic acid, 2,3,3,5,5,5-hexafluoro-2,4,4-tris	335-67-1 45285-51-6 90480-55-0 1882109-81-0 1882109-80-9 1882109-79-6 1882109-78-5 1882109-77-4 1882109-76-3 1882109-75-2 1882109-74-1 1882109-73-0	

물 질 명	CAS 등록번호	비고
(trifluoromethyl)-	1882109-72-9	
- Pentanoic acid, 2,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,4-tris(trifluoromethyl)-	1882109-71-8	
- Pentanoic acid, 2,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,3-tris(trifluoromethyl)-	1882109-70-7	
- Pentanoic acid, 2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-	1882109-68-3	
- Pentanoic acid, 2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-	1882109-67-2	
- Pentanoic acid, 2,2,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-	1882109-66-1	
- Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)-	1882109-65-0	
- Pentanoic acid, 2,3,3,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-	1882109-64-9	
- Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-	1882109-63-8	
- Pentanoic acid, 3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)-	1882109-69-4	
- Pentanoic acid, 3,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,3-(trifluoromethyl)-	1882109-62-7	
- Butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2,2,3,3-tetrakis(trifluoromethyl)-	1882109-61-6	
- Butanoic acid, 2,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-	1882109-60-5	
- Butanoic acid, 2,3,3,4,4,4-hexafluoro-2-[2,2,2-trifluoro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethyl]-	1882109-59-2	
- Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2-(trifluoromethyl)-	1882109-58-1	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
- Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2,2-bis(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-	1812247-20-3	
- Hexanoic acid, 2,2,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,3-bis(trifluoromethyl)-	1812247-19-0	
- Hexanoic acid, 2,3,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)-	1812247-18-9	
- Hexanoic acid, 2,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-	1812247-17-8	
- Hexanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-	1192593-79-5	
- Hexanoic acid, 2,2,3,3,5,5,6,6,6-nonafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)-	1144512-36-6	
- Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,5,6,6,6-nonafluoro-4,5-bis(trifluoromethyl)-	1144512-35-5	
- Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)-	1144512-34-4	
- Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,6,6,6-nonafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-	1144512-18-4	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-4-(trifluoromethyl)-	909009-42-3	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-5-(trifluoromethyl)-	705240-04-6	
- Heptanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-3-(trifluoromethyl)-	207678-51-1	
- Heptanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-	123116-17-6	
- Isooctanoic acid, pentadecafluoro-	35605-76-6	
- Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-	15166-06-0	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-	90480-56-1	

물 질 명	CAS 등록번호	비고
- Ammonium salt, linear/branched PFOA (Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched, ammonium salt)	3825-26-1	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ammonium salt (1:1)	335-95-5	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, sodium salt (1:1)	2395-00-8	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, potassium salt (1:1)	17125-58-8	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, lithium salt (1:1)	335-93-3	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, silver(1+) salt (1:1)	68141-02-6	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, chromium(3+) salt (3:1)	98241-25-9	
- Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate (1:1)	13058-06-5	
- Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, ammonium salt (1:1)	1195164-59-0	
- Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, sodium salt (1:1)	19742-57-5	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1)	61436-04-2	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, iron salt (1:x)	29457-73-6	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, potassium salt (1:1)	18017-22-6	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, sodium salt (1:1)	15739-82-9	
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, chromium salt (1:x)	15715-47-6	

물 질 명	CAS 등록번호	비고
- Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, aluminum salt (3:1)	68333-92-6 69278-80-4	
- Fatty acids, C7-13, perfluoro		
- Ethylamine salts of C7-C13 perfluorinated fatty acids	91032-01-8 72968-38-8 72623-77-9	
- Fatty acids, C7-19, perfluoro		
- Fatty acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts	376-27-2	
- Fatty acids, C6-18, perfluoro, ammonium salts		
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester	3108-24-5 33496-48-9	
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester		
- Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, 1,1'-anhydride	68412-69-1 93062-53-4	
- Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs.	40143-79-1	
- Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs., aluminum salts	610800-34-5 335-66-0	
- Bis(perfluorooctyl)phosphinic acid		
- Perfluorohexylperfluorooctyl phosphinate	507-63-1	
- Octanoyl fluoride, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-	90622-71-2	
- Perfluorooctyl iodide	2043-53-0	
- Alkyl iodides, C6-18, perfluoro		
- Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo-	68188-12-5 68390-33-0 21652-58-4	
- Alkyl iodides, C4-20, γ - ω -perfluoro		
- Alkyl iodides, C10-12, γ - ω -perfluoro	678-39-7	
- 1-Decene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro- (8:2 Fluorotelomer olefin)		

물 질 명	CAS 등록번호	비고
- 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta decafluoro-	70887-84-2	
- 2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-h exadecafluoro-	27854-31-5	
- Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-h eptadecafluoro	54009-73-3	
- 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11 -hexa decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihy drogen phosphate)	63295-27-2	
- 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,1 1,12,13,13,13-eicosafluoro-12-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate)	63295-28-3	
- 1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,13,13,14,15,15,15-tetracosafuoro-14-(trifl uoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate)	63295-29-4	
- 1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 1,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,17,17,17-octacosafu oro-16-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosph hate)	63295-18-1	
- 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11 -hexa decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihy drogen phosphate), diammonium salt	63295-19-2	
- 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11 -hexa decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihy drogen phosphate), compd. with 2,2'-iminobis[et hanol] (1:2)	63295-23-8	
- 2-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hex	63295-24-9	

물 질 명	CAS 등록번호	비고
adecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, dihydrogen phosphate, diammonium salt	63295-22-7	
- Acetic acid, 2-[[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10, 10-hexadeca fluoro-1-[(phosphonooxy)methyl]-9-(trifluoromethyl) decyl]oxy]-, ammonium salt (1:2)	94158-70-0	
- 1-Undecanol, 2-chloro-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, dihydrogen phosphate	57678-03-2	
- 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneicosafuoro-, 1-(dihydrogen phosphate)	678-41-1	
- 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta decafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)	93857-44-4	
(8:2 Fluorotelomer phosphate monoester)	90179-37-6	
- 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta decafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate)	98005-85-7	
(8:2 Fluorotelomer phosphate diester)		
- 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta decafluoro-, dihydrogen phosphate, diammonium salt	98005-84-6	
- 2-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,11-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate, potassium salt	1158182-60-5	
- Diphosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester, compd. with		

물 질 명	CAS 등록번호	비고
h 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:3)	1578186-42-1	
- Diposphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester, compd. with 2-aminoethanol (1:3)	93776-20-6	
- Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuoro dodecyl) mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl) ester	2343-53-5	
- Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) mono(3,3,4, 4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuorotetradecyl) ester	1578186-53-4	
- Ammonium bi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) phosphate	1578186-56-7	
- 1-Nonadecanol, 12,12,13,13,14,14,15,15,16, 16,17,17, 18,18,19,19,19-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate	1578186-64-7	
- Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl bis(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester	149790-22-7	
- Phosphoric acid, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-	441765-20-4	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
tridecafluorooctyl ester	27905-45-9	
- Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11, 11,12,12,12-heneicosafuorododecyl 3,3,4,4, 5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester	1996-88-9	
- 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta decafluoro-, 1,1',1''-phosphate	85631-54-5	
- 1-Decanesulfonamide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10, 10,10-heptadecafluoro-N-[3-(phosphono oxy)pr opyl]-N-propyl-, sodium salt (1:2)	146955-29-5	
- 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 -heptadecafluorodecyl ester (8:2 Fluorotelomer acrylate)	76962-34-0	
- 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8, 8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester (8:2 Fluorotelomer methacrylate)	99955-83-6	
- 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl e sters	302911-86-0	
- 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 -heptadecafluoro-1-(hydroxymethyl)decyl ester	3102-79-2	
- 2-Propenoic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,1 1,11-heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl ester	74612-30-9	
- Octadecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-heptadecafluorodecyl ester (8:2 Fluorotelomer stearate monoester)	101947-16-4	
	78560-44-8	
	83048-65-1	
	246234-80-0	
	1189587-64-1	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
- Pentanedioic acid, 3-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptafluorodecyl)oxy]-2-oxoethyl]-3-hydroxy-, 1,5-bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptafluorodecyl) ester (8:2 Fluorotelomer citrate triester)	68187-42-8 70969-47-0	
- Perfluorooctylethyldichloromethyl silane	95370-51-7	
- Perfluorooctylethyldimethylchlorosilane		
- Perfluorooctylethyltriethoxysilane	148240-85-1	
- Perfluorooctylethyltrichlorosilane		
- Perfluorooctylethyltrimethoxysilane		
- Silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptafluorodecyl)tris(1-methylethoxy)-	148240-87-3	
- Silane, tetrakis[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptafluorodecyl)thio]ethyl]-	148240-89-5	
- Propanamide, 3-[(γ - ω -perfluoro-C4-10-alkyl)thio] derivatives	183146-60-3	
- Thiols, C8-20, γ - ω -perfluoro, telomers with acrylamide	71608-61-2	
- Carbamic acid, [2-(sulphothio)ethyl]-, C-(γ - ω -perfluoro-C6-9-alkyl) esters, monosodium salts	94200-45-0	
- 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ - ω -perfluoro-C4-10-alkyl)thio]methyl] derivatives, phosphates, ammonium salts	77117-48-7	
- 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ - ω -perfluoro-C6-12-alkyl)thio]methyl] derivatives, phosphates, ammonium salts	1835250-28-6	
- 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ - ω -perfluoro-C10-20-alkyl)thio]methyl] derivs., phosphates, ammoni	182130-12-7	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
um salts	1835250-47-9	
- Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono [2-hydroxy-3-[(γ - ω -perfluoro-C8-20-alkyl)thio]propyl] ethers	182130-14-9	
- Pentanoic acid, 4,4-bis[(γ - ω -perfluoro-C8-20-alkyl)thio]derivs., compds. with diethanolamine	182130-15-0	
- 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 11-heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), ammonium salt (1:2)	6145-05-7	
- Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	931415-52-0	
- Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	138472-76-1	
- Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	117146-18-6	
- Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	133310-73-3	
- Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	137338-39-7	
- Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	137338-40-0	
- Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-	137338-41-1	
- Heptadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-		

물 질 명	CAS 등록번호	비고
- Octadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-	133299-41-9	
- Tetracosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-	100550-08-1	
- Hexacosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-		
- Octacosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-	1244062-16-5	
- Triacontane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-	423-56-3	
- Dotriacontane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-	135984-68-8	
- Eicosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-tetratriacontafuoro-	63967-40-8	
- Tetracosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,17, 17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24, 24,24-tetratriacontafuoro-	56900-98-2	
- 9-Tetracosene, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hepta-decafluoro-	88243-13-4	
- 1-Nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-	88243-12-3	
	55427-54-8	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
- Decanal, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-	88271-22-1	
- Nonanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-		
- Ethanol, 2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]ethoxy]-	88243-14-5	
- Propanol, [2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadecafluorodecyl)oxy]methylethoxy]-	88243-15-6	
- Ethanol, 2-[2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]methylethoxy] methylethoxy]-	88247-39-6	
- 3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17, 18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-heptadecafluoro-		
- 3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17, 18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-heptadecafluorodimethyl-	88243-11-2	
- 3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17, 18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-heptadecafluorotetramethyl-	88243-16-7	
- 3,6,9,12,15-Pentaoxapentacosan-1-ol, 18,18,19, 19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,25-heptadecafluoropentamethyl-	88243-10-1	

물 질 명	CAS 등록번호	비고
- 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 2 2,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28-heptadecafluoro-	88247-40-9	
- 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 2 2,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28-heptadecafluoropentamethyl-	88243-17-8	
- 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 2 2,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28-heptadecafluoro hexamethyl-	88243-09-8	
- 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxahentriacontan-1-ol, 24, 24,25,25,26,26,27,27,28,28,29,29,30, 30,31,31,31-heptadecafluoropentamethyl-	121500-31-0 67549-47-7	
- 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxatetratriacontan-1-ol, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,34-heptadecafluoro-	67535-33-5	
- 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxatetratriacontan-1-ol, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,34-heptadecafluorooctamethyl-	38565-53-6	
- 3,6,9,12,15-Pentaoxapentacosan-1-ol, 18,18, 19,1 9,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,25-heptadecafluoropentamethyl-, acetate	114482-33-6	
- 1,2-Propanediol, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,1	99679-40-0	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
0,10-heptadecafluorodecyl)oxy]- - 11,14,17,20,23,26,29,32-Octaoxaocatetracontan-3 3-one, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- ro- - Tridecanoic acid, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31, 32, 32,33,33,34,34,34-heptadecafluoro-3,6,9,12, 15,18,2 1,24-octaoxatetra triacont-1-yl ester - Oxirane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptade cafluorononyl)- - Oxirane, 2-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hep tadecafluorodecyl)oxy]methyl]- - 1-Decanaminium, N,N-diethyl-3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-2-hydroxy-N-m ethyl-, iodide (1:1) - 1-Undecanaminium, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 1 1,11,11-heptadecafluoro-2-hydroxy-N,N-bis(2-h ydroxyethyl)-N-methyl-, iodide (1:1) - 1-Propanaminium, 3-[[4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9, 9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]-1,4-dioxo- 2-buten-1-yl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1) - Pyridinium, 1-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-h	93776-18-2 121912-26-3 25935-14-2 100155-23-5 - 100107-48-0	

물 질 명	CAS 등록번호	비고
7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadeca fluoro- N,N-dimethyl-	63225-57-0	
- 1-Undecanaminium, 2-(acetyloxy)-N-(carboxy methyl)-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptad ecafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt	54950-06-0	
- 1-Decanethiol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-h eptadecafluoro-		
- 2-Propenamide, telomer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8, 8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanethiol	441765-12-4	
- 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,1 0,10,10-heptadecafluoro-	54207-62-4	
- 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,1 0,10,10-heptadecafluoro-, potassium salt (1:1)	481050-04-8	
- 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta decafluoro-, 1-(hydrogen sulfate), ammonium sa lt (1:1)	441765-14-6	
- Butanedioic acid, 2-sulfo-, 1,4-bis(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester, s odium salt (1:1)	160819-47-6	
- Acetic acid, 2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10- heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1)	160819-50-1	
- Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,		

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
10-heptadecafluorodecyl)thio]-	160819-49-8	
- Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10, 10-heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1)		
- Ethanesulfonic acid, 2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1)	121912-28-5	
- 2-Propanol, 1,3-bis[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,1 0,10-heptadecafluorodecyl)thio]-	727351-53-3	
- 2-Propanol, 1-[(2-dodecylhexadecyl)oxy]-3-[(3, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec yl)thio]-	71940-07-3	
- 2-Propanol, 1-[(2-decyltetradecyl)oxy]-3-[(3,3,4, 4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)t hio]-	71625-52-0	
- 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxa-27-thiaheptatria con tan-25-ol, 30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35, 35,36,3 6,37,37,37-heptadecafluoro-	1513863-91-6	
- 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl- 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecaflu o rodecyl)thio]-	704870-51-9	
- 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl- 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecaflu o	67333-62-4	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
rodecyl)thio]-, chloride (1:1)		
- Ethanaminium, 2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10, 10,10-heptadecafluorodecyl)thio]ethoxy]-N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1)	1513863-96-1	
- Acetamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-[(3, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-		
- 1-Propanaminium, 3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9, 9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]acetyl] amino]-N,N,N-trimethyl-	1383438-89-8	
- 1-Propanaminium, N-ethyl-3-[[3-[(3,3,4,4,5, 5,6, 6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) thio]-2-methyl-1-oxopropyl]amino]-N,N-dimethyl-, e	93128-66-6	
thyl sulfate (1:1)	755698-73-8	
- 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]acetyl] amino]-N,N-dimethyl-, inner s	62880-96-0	
alt		
- Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino)propyl] ami		
no]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadec	1513864-19-1	
afluorodecyl) thio]-4-oxo-		
- Glycine, N-[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-		

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
heptadecafluorodecyl)thio]-2-hydroxypropyl]-N-methyl-	1513864-12-4	
- 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxo propyl]amino]-2-methyl-	80475-33-8	
- 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxo propyl]amino]-2-methyl-, sodium salt (1:1)	34455-23-7	
- 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfinyl]-	438237-77-5	
- 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) sulfinyl]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-	34455-21-5	
- 1-Decanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxido amino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-hepta decafluoro-	34695-29-9	
- 1-Decanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino) propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-	441765-18-0	
- 1-Propanaminium, 3-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfonyl] amino]-N,		

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
N,N-trimethyl-, 4-methylbenzene sulfonate (1:1)	98900-53-9	
- 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, inner salt	115592-83-1	
- Ethanaminium, N-(2-carboxyethyl)-2-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro decyl)sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, inner salt		
- Glycine, N-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfonyl]-N-propyl-, lithium salt	129783-45-5	
- β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-N-[6-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro decyl)sulfonyl]amino]hexyl]-, dipotassium salt	144031-01-6	
- 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuorotetradecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate	116984-14-6	
- 2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and γ-ω-perfluoro-C8-14-alk		

물 질 명	CAS 등록번호	비고
yl acrylat		
- 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymers with Bu (1-oxo-2-propenyl)carbamate and γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl acrylate	74049-08-4	
- 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1, 2-ethanediyl), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafluorohexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuorotetradecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafluorooctadecyl 2-propenoate	65104-45-2	
- 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, homopolymer (Poly[2-(perfluorooctyl)ethyl acrylate])	53515-73-4	
- 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuorotetradecyl 2-methyl-2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-methyl-2-propenoate	93480-00-3	
- 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, polymer with	934505-67-6	
	142636-88-2	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
2-propenoic acid		
- Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-[2-[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]ethy	90622-99-4	
l]-ω-hydroxy	71356-38-2	
- 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethenylnaphth		
alene and 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-hepta	85681-64-7	
decafluoro-2-hydroxyundecyl 2-propenoate	125328-29-2	
- 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, pol		
ymers with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,	325459-92-5	
12,12-heneicosafuorododecyl 2-propenoate, 3,3,4,		
4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl	326475-46-1	
2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,		
11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuorotetradecyl	39186-68-0	
2-propenoate		
- Amides, C7-19, α-ω-perfluoro-N,N-bis(hydrox	41358-63-8	
yethyl)		
- Piperazinium, 1-(carboxymethyl)-1-(2-hydroxy	24216-05-5	
ethyl)-4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-non		
adecafluoro-1-oxodecyl)-, inner salt	53517-98-9	
- 2-Propenoic acid, perfluoro-C8-16-alkyl esters		
- 2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl este		
rs, polymers with 2-hydroxyethylmethacrylate,	335-90-0	
Me methacrylate and perfluoro-C8-14-alkyl ac		
rylate		
- Phosphine, tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1	85938-56-3	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
0-heptafluorodecyl)phenyl]-		
- Palladium, dichlorobis[tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptafluorodecyl)phenyl]phosphine-κP]-	89685-61-0	
- 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-1-oxooctyl)amino]-, inner salt	84029-60-7 138473-79-7	
- Octanamide, N-[3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro		
- Benzenesulfonyl chloride, 3,4-bis[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-1-oxooctyl)amino]-	89932-71-8	
- 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-1-oxooctyl) amino]-, chloride (1:1)	178766-44-4	
- 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-1-oxooctyl) amino]-, iodide (1:1)	376-23-8	
- Octanamide, N-(3-aminopropyl)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-		
- 1-Propanesulfonic acid, 3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-1-oxooctyl)amino]-, sodium salt (1:1)	91707-61-8	
- Nonene, heptafluoro-1-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluorooctyl)oxy]-	30295-53-5	
- Glycine, N-ethyl-N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-1-oxooctyl)-, ammonium salt	308-01-0	
- Octanamide, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoro-N-(14-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1		

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
-yl)-	331755-02-3	
- Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, chloride (1:1)	103555-98-2	
- Octanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-		
- 1-Pentanaminium, N,N,N-trimethyl-5-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, iodide (1:1)	90179-39-8	
- Octanamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-	5158-52-1	
- Pyridinium, 1-[2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]ethyl]-, chloride (1:1)	57670-46-9	
- Pyridinium, 1-[2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]ethyl]-, bromide (1:1)	98900-76-6	
- Piperazinium, 1-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)-, chloride (1:1)	98900-75-5	
- 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-	98046-76-5	

물 질 명	CAS 등록번호	비 고
ro-1-oxooctyl)amino]-, inner salt - 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-N,N-dimethyl-, inner salt - Ethanesulfonic acid, 2-[ethyl(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, potassium salt (1:1) - 1-Propanesulfonic acid, 3-[(3-aminopropyl) (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-2-hydroxy-, sodium salt (1:1) - Benzenesulfonic acid, 4-[[[3-(methylamino) propyl](2,2,3,3,4,4 ,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]methyl]-, sodium salt (1:1) - Octanamide, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- - Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[dimethoxy[3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]propyl)silyl]-ω-[[dimethoxy[3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]propyl)silyl]oxy]-	154380-30-0	

로테르담협약대상물질 수출승인신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	발급일	처리기간	
신청인	상호(명 칭)	사업자등록번호		
	성명(대표자)	담당자 성명 및 연락처		
	주소(사업장) (전화번호:)			
신청사항	① 수출제품명 (상품명)			
	② 주요용도			
	③ 해당 연도 수출 예정량	kg		
	④ HSK No.			
	⑤ 수입국			
	⑥ 수입자 상호			
	로테르담협약 대상물질 함유내용	⑦ 명칭		
		⑧ CAS No.		
		⑨ 함유량(%)		
		⑩ 로테르담협약 부속서 III 등재물질 여부		

「화학물질관리법」 제21조에 따라 로테르담협약대상물질 수출승인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

유역(지방)환경청장 귀하

첨부서류	1. 「화학물질관리법」 제21조제2항제4호에 따른 수출통보서 2부	수수료 매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐·전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
	2. 「산업안전보건법」 제41조에 따른 물질안전보건자료 2부 3. 수출자 책임보증서 ※ 로테르담협약 부속서 III에 규정된 화학물질인 경우에는 수출자 책임보증서만 제출합니다.	

작성방법

1. ①란은 수출제품의 이름을 적습니다.
2. ②란은 수출용도 등 그 상품의 주요 용도를 적습니다.
3. ③란은 해당 연도의 수출총량을 예상하여 적습니다.
4. ④란은 수출상품에 대한 관세·통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다.
5. ⑤란 및 ⑥란은 수입국 및 수입자의 상호를 적습니다.
6. ⑦란부터 ⑩란까지는 수출상품에 포함된 로테르담협약 대상물질을 종류별로 적습니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

신청인	처리기관	
	유역(지방)환경청	
수출 승인서 작성	⇒ 접수	⇒ 수입당사국에 수출통보서 통 보
신청인	처리기관 (유역(지방) 환경청)	(로테르담협약 부속서 III 등재물질인 경우 별도의 절차를 따름)
	⇒ 수입당사국이 해당 화학물질의 수입을 승인한 경우	⇒ 수출 승인서 작성
	처리기관	신청인
		수출승인서 교부

수출자 책임보증서

- 신고인 성명 : _____
- 협약 대상물질 명칭 : _____

- 수입국 : _____
- 수출선적예정일 : _____ 20 ____ . ____ . ____ . _____

유해화학물질의 수출에 관한 로테르담 협약규정에 따라 동 협약의 적용을 받는 화학물질을 수출하고자 하는 자는 다음 각 호에 해당하는 경우, 수입 당사국으로부터 해당 화학물질 제거, 수송, 취급, 관리, 저장 등에 책임이 있음을 보증한다.

1. 수입 당사국의 수입조치 및 협약대상물질의 수출 조건에 반하여 수입 당사국에 해당 화학물질을 수출하는 경우
2. 협약대상물질의 수출승인서의 유효기간이 경과하였거나 취소된 후 수입 당사국에 해당 화학물질을 수출하는 경우

날짜 _____ 20 ____ . ____ . ____ .

신고자 서명 _____

제한물질 또는 금지물질의 수출통보서

Export Notification of a Banned or Severely Restricted Chemical

※ 수출상품에 포함된 해당 물질별로 작성하여야 합니다.

1. Identification of the Importer	
Country	
Name	
Address	
Telephone Number	
Facsimile Number	
Electronic Mail Address	
2. Identification of the Exporter	
Country	
Name	
Address	
Telephone Number	
Facsimile Number	
Electronic Mail Address	
3. Identification of Chemical	
<Information for a substance in the case of a mixture>	
Common name	
Chemical name according to IUPAC	
Chemical Abstract Service(CAS) number	
Trade names and names of preparation	
Harmonized System(HS) customs code	
Industrial use or uses	
Properties	Summary of physico-chemical properties of the chemical
	Summary of toxicological properties of the chemical
	Summary of ecotoxicological properties of the chemical

<Information of a mixture>	
Name of the mixture, if known	
Concentration of the substance in the mixture	
4. Information Respecting the Shipment	
Expected dates of each shipment during the calendar year for which the export permit is issued	
Port of exit of the substance	
Names of the countries through which the substance will transit before arriving at its final destination	
Quantities of the substance or mixture for each shipment	
Expected total quantity of the substance or mixture that the exporter will export in that year	
※ 첨부서류 : 각각의 대상물질에 대한 MSDS 2부	
신고자 서명 (인)	유역(지방)환경청장 확인 (인)

※ 아래의 해당란은 지방환경관서 담당자가 기재하므로 신고자는 기재하지 마십시오.

5. Final Regulatory Action in Korea	
The Chemical is	☐ banned or ☐ severely restricted
<Information specific to the final regulatory action>	
Summary of the final regulatory action	
Reference to the regulatory document	
Date of entry into force of the final regulatory action	
6. Designated National Authority of Importing Country	
Institution	
Address	
Facsimile Number	
7. Relevant Designated National Authority in Korea	
Institution	
Address	
Facsimile Number	
※ Contact Point in Korea	
Institution	
Address	
Facsimile Number	

승인번호		로테르담협약대상물질 수출승인서				
제 호						
신청인	상호(명칭)			사업자등록번호		
	성명(대표자)			담당자 성명 및 연락처		
	주소(사업장)	(전화번호:)				
수출제품명 (상품명)				주요용도		
해당 연도 수출예정량		kg		HSK No.		
수입국				수입자 상호		
로테르담협약 대상물질 함유 내용		명칭	CAS No.		함유량(%)	
수출승인내역		승인 내역			해당 화학물질 명칭	
		협약	사전통보승인회람에서 수입 당사국이 수입을 승인			
		부속서Ⅲ 등재물질	사전통보승인회람에서 수입 당사국이 수입승인을 명확히 하지 않았으나, 수출이 가능하다는 입증자료 존재			
		취급제한·금지물질	수입 당사국에게 수출통보서 제공			
유효기간		년 12월 31일까지				
유효조건		동일한 수출제품에 대하여도 수입국이 다른 경우에는 따로 수출승인 신청을 하여야 합니다.				
「화학물질관리법」 제21조에 따라 협약 대상물질의 수출을 승인합니다.						
년 월 일						
유역(지방)환경청장 직인						

로테르담협약 대상 수출 화학물질의 표시
Export Mark of the Chemical under the Rotterdam Convention Regulations

- o 화학물질명(Name of the Chemical) :
- o CAS 등록번호(CAS Registry No.) :
- o 관세코드(Harmonized System customs codes) :
- o 수출국(Country of Export) :
- o 수입국(Country of Import) :
- o 수출자(Exporter of the Chemical) :
 - 주소(Address) :
 - 전화번호(Tel) :
- o 수입자(Importer of the Chemical) :
 - 주소(Address) :
 - 전화번호(Tel) :
- o 유해성 자료 요약(Summary of any hazard to human health or the environment) :
- o 취급 시 주의사항 및 응급요령(Precautionary measures to be followed when handling, using or being exposed to the chemical, and the first aid measures to be taken in case of exposure) :

※표지부착방법

- 가. 수출 화학물질의 표지는 포장재 외부에 부착하되 포장된 수량 전부에 대하여 부착하여야 한다.
- 나. 표지의 크기는 가로 20cm, 세로 30cm 이상이어야 하며, 영문으로 작성하여야 한다.
- 다. 표지의 바탕색은 황색, 글씨는 흑색으로 작성하여야 한다.